

BMS-CAN 协议V2.1

BMS - CAN Protocol V2.1

1. 历史更改(Historical Changes)

版本(Version)	说明(Description)	备注(Remarks)
V2.0	相比于V1 版本添加了极空BMS 常用的各种数据， 并且兼容了V1.0 版本。 Compared with V1 version, various commonly used data of Jikong BMS are added, and it is compatible with V1.0 version.	
V2.1	去掉充电机信息帧的接收（0x18FF50E5） Remove the reception of charger information frame (0x18FF50E5)	

2. 概述(Overview)

本协议规定了 BMS 与汽车CAN 网络中其他节点间的通信协议。

This protocol specifies the communication protocol between BMS and other nodes in the vehicle CAN network.

3. 物理接口(Physical Interface)

物理接口本协议采用CAN2.0A/B 标准。通讯波特率为250kbps。

This protocol adopts CAN2.0A/B standard. The communication baud rate is 250kbps.

4. 数据约定(Data Convention)

本协议数据传输中对于多字节数据，除特殊说明外，均采用低字节在前，高字节在后(小端)。极空BMS CAN 帧ID 地址默认为F4,在多组BMS 同时使用时，通过极空BMS APP 设置设备地址（默认为0）改变BMS 发送CAN 帧ID，CAN 帧ID+设备地址=发送的帧ID；如：CAN 帧ID 为0x02F4，设备地址为2， $0x02f4+2=0x02F6$ ，BMS 发送的帧ID 为0x02f6。

In the data transmission of this protocol, for multi-byte data, unless otherwise specified, the low byte comes first and the high byte comes later (little - endian). The default CAN frame ID address of Jikong BMS is F4. When multiple groups of BMS are used at the same time, the BMS sending CAN frame ID can be changed by setting the device address (default is 0) through the Jikong BMS APP. The sending frame ID is equal to CAN frame ID plus the device address. For example, if the CAN frame ID is 0x02F4 and the device address is 2, $0x02f4 + 2 = 0x02F6$, then the frame ID sent by BMS is 0x02f6.

5. 参数组编号(Parameter Group Numbering)

参数组编码分配如下:

The parameter group coding is assigned as follows:

序号 Serial Number	名称 Name	描述 Description	帧格式 Frame Format	ID	发送方 Sender	接收方 Receiver	报文周期 Message Period
1	BATT_ST1	电池状态信息1 Battery status information 1	标准帧 Standard frame	0x02F4	BMS	外设 Peripheral	20ms
3	CELL_VOLT	电芯电压 Cell voltage	标准帧 Standard frame	0x04F4	BMS	外设 Peripheral	100ms
4	CELL_TEMP	电芯温度 Cell temperature	标准帧 Standard frame	0x05F4	BMS	外设 Peripheral	500ms
6	ALM_INFO	告警信息 Alarm information	标准帧 Standard frame	0x07F4	BMS	外设 Peripheral	100ms
2	BATT_ST2	电池状态信息2 Battery status	扩展帧 Extended frame	0x18F128F 4	BMS	外设 Peripheral	100ms

		information 2					
5	ALL_TEMP	电芯所有温度 All cell temperatures	扩展帧 Extended frame	0x18F228F 4	BMS	外设 Peripheral	500ms
7	BMSERR_IN FO	BMS 故障信息 BMS fault information	扩展帧 Extended frame	0x18F328F 4	BMS	外设 Peripheral	100ms
8	BMS_INFO	BMS 信息 BMS information	扩展帧 Extended frame	0x18F428F 4	BMS	外设 Peripheral	500ms
9	BMSSwSta	BMS 开关状态 BMS switch status	扩展帧 Extended frame	0x18F528F 4	BMS	外设 Peripheral	500ms
10	CELLVOL	电池单体电压 Battery cell voltage	扩展帧 Extended frame	0x18E028F 4	BMS	外设 Peripheral	1000ms
11	BMSChg_INF O	BMS 充电请求 BMS charging request	扩展帧 Extended frame	0x1806E5F 4	BMS	外设 Peripheral	500ms



极空BMS-CAN 协议V2.1
Jikong BMS - CAN Protocol V2.1

12	Ctrl_INFO	控制信息 Control information	扩展帧 Extended frame	0x18F0F42 8	外设 Peripheral	BMS	

6. 消息定义

6.1. 电池状态 1 (BATT_ST) ID: 0x02F4(Battery Status 1 (BATT_ST) ID: 0x02F4)

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	BattVolt	0	16	0~1000	0.1	0	V	电池组总电压 Total battery voltage
2	BattCurr	16	16	-400~1000	0.1	-400	A	电池组总电流 Total battery current
3	SOC	32	8	0~1	1	0	%	剩余容量 Remaining capacity
4	保留 Reserved							

例: 0x02F4 13 01 D7 11 33 XX XX XX 表示:

Example: 0x02F4 13 01 D7 11 33 XX XX XX indicates:

13 01 电压 27.5V

13 01 Voltage 27.5V

D7 11 电流 56.7A（精度：0.1A）（充电为正，放电为负）

D7 11 Current 56.7A (precision: 0.1A) (positive for charging, negative for discharging)

33 SOC 51%

6.2. 电芯电压（CELL_VOLT）ID: 0x04F4(Cell Voltage (CELL_VOLT) ID: 0x04F4)

本消息定义了电芯电压信息。具体格式如下：

This message defines the cell voltage information. The specific format is as follows:

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	MaxCellVolt	0	16	0~5000	1	0	mV	最高单体电压 Maximum cell voltage
2	MaxCvNO	16	8	1~250	1	1		最高单体位置 Position of the maximum cell
3	MinCellVolt	24	16	0~5000	1	0	mV	最低单体电压 Minimum cell voltage
4	MinCvNO	40	8	1~250	1	1		最低单体位置 Minimum Cell Position

例：0x04F4 8c 0a 05 92 09 08 XX XX 表示：

Example: 0x04F4 8c 0a 05 92 09 08 XX XX indicates:

8c 0a 最高单体电压 2700mV

8c 0a Maximum cell voltage 2700mV

05 对应单体号 5

05 Corresponding cell number 5

92 09 最低单体电压 2450mV

92 09 Minimum cell voltage 2450mV

08 对应单体号 8

08 Corresponding cell number 8

6.3. 电芯温度（CELL_TEMP）ID：0x05F4(Cell Temperature (CELL_TEMP) ID: 0x05F4)

本消息定义了电芯温度信息。具体格式如下：

This message defines the cell temperature information. The specific format is as follows:

序号 SerialNumber	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	MaxCellTemp	0	8	-50~200	1	-50	°C	最高电芯温度 Maximum cell temperature
2	MaxCtNO	8	8	1~250	1	1		最高温度位置



极空BMS-CAN 协议V2.1
Jikong BMS - CAN Protocol V2.1

								Position of the maximum temperature
3	MinCellTemp	16	8	-50~200	1	-50	°C	最低电芯温度 Minimum cell temperature
4	MinCtNO	24	8	1~250	1	1		最低温度位置 Position of the minimum temperature
5	AvrgCellTemp	32	8	-50~200	1	-50	°C	平均电芯温度 Average cell temperature

例：0x05F4 48 06 2F 01 3F XX XX XX 表示：

Example: 0x05F4 48 06 2F 01 3F XX XX XX indicates:

48 最高电芯温度 22°C

48 Maximum cell temperature 22°C

06 对应单体号 6

06 Corresponding cell number 6

2F 最低电芯温度 -3°C

2F Minimum cell temperature -3°C

01 对应单体号 1

01 Corresponding cell number 1

3F 平均电芯 13°C

3F Average cell temperature 13°C

6.4. 故障信息（ALM_INFO）ID: 0x07F4

告警信息为事件触发方式发送，当有告警时 BMS 周期性发送该报文，无告警信息则不发送。当同时有多个告警同时发生时，仪表界面会循环显示报警号，最多可以循环显示 4 个报警号。报警号显示以警告发生先后顺序为优先级。具体格式如下：

The alarm information is sent in an event - triggered manner. When there is an alarm, the BMS sends the message periodically; if there is no alarm information, it will not be sent. When multiple alarms occur at the same time, the instrument interface will cycle through the alarm numbers, and a maximum of 4 alarm numbers can be displayed cyclically. The display of alarm numbers is prioritized according to the order in which the warnings occur. The specific format is as follows:



极空BMS-CAN 协议V2.1
Jikong BMS - CAN Protocol V2.1

报警号 Alarm Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体过压 Cell overvoltage	0	2	0~3	1	0		告警级别 Alarm level
2	单体欠压 Cell undervoltage	2	2	0~3	1	0		
3	保留 Reserved							
4	保留 Reserved							
5	单体压差过大 Excessive cell voltage difference	8	2	0~3	1	0		
6	放电过流 Discharge overcurrent	10	2	0~3	1	0		
7	充电过流 Charge overcurrent	12	2	0~3	1	0		
8	温度过高 High temperature	14	2	0~3	1	0		

9	温度过低 Low temperature	16	2	0~3	1	0		
10	保留 Reserved							
11	SOC 过低 Low SOC	20	2	0~3	1	0		
12	保留 Reserved							
13	保留 Reserved							
14	保留 Reserved							
15	内部通信故障 Internal communication fault	28	2	0~3	1	0		

告警级别：0 为无告警，1 级为严重告警，2 级为重要告警，3 级为一般告警 例：0x07F4 03 00 20 00 XX XX XX XX 表示：

Alarm levels: 0 means no alarm, level 1 is a serious alarm, level 2 is an important alarm, and level 3 is a general alarm. Example: 0x07F4 03 00 20 00 XX XX XX XX indicates:

第 1 字节 43 二进制: 0000 0011 第三字节 20: 0010 0000

The first byte 43 binary 0000 0011; the third byte 20: 0010 0000

11 单体过压, 3 级告警

11 Cell overvoltage, level 3 alarm

10 SOC 过低, 2 级告警

10 Low SOC, level 2 alarm

6.5. 电池状态 2 (BATT_ST) ID: 0x18F128F4(Battery Status 2 (BATT_ST) ID: 0x18F128F4)

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	CapRemain	0	16	0~1000	0.1	0	AH	剩余容量 Remaining capacity
2	FulChargeCap	16	16	0~1000	0.1	0	AH	电池实际容量 Actual battery capacity
3	CycleCap	32	16	0~1000	0.1	0	AH	循环总容量 Total cycle capacity
4	CycleCount	48	16	0~1000	1	0		电池循环次数 Battery cycle times

例：0x18F128F4 2C 01 90 01 E8 03 00 64 表示：

Example: 0x18F128F4 2C 01 90 01 E8 03 00 64 indicates:

2C 01 剩余容量 30Ah

2C 01 Remaining capacity 30Ah

90 01 电池实际容量 40Ah

90 01 Actual battery capacity 40Ah

E8 03 循环总容量 100Ah

E8 03 Total cycle capacity 100Ah

00 64 电池循环次数 100 次

00 64 Battery cycle times 100 times

6.6. 电芯温度（ALL_TEMP）ID：0x18F228F4(Cell Temperature (ALL_TEMP) ID: 0x18F228F4)

本消息定义了电芯上的所有温度信息，格式如下：

This message defines all temperature information on the cell, with the following format:

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	TempMaskCode	0	8					0：不支持 1：支持 0: Not supported; 1: Supported

								bit0: 电芯温度1 bit0: Cell temperature 1 bit1: 电芯温度2 bit1: Cell temperature 2 bit2: 电芯温度3 bit2: Cell temperature 3 bit3: 电芯温度4 bit3: Cell temperature 4 bit4: 电芯温度5 bit4: Cell temperature 5
2	CellTemp1	8	8	-50~200	1	-50	°C	电芯温度1 Cell temperature 1
3	CellTemp2	16	8	-50~200	1	-50	°C	电芯温度2 Cell temperature 2
4	CellTemp3	24	8	-50~200	1	-50	°C	电芯温度3 Cell temperature 3

5	CellTemp4	32	8	-50~200	1	-50	°C	电芯温度4 Cell temperature 4
6	CellTemp5	40	8	-50~200	1	-50	°C	电芯温度5 Cell temperature 5

注：温度为FF 时表示温度传感器不存在；电芯温度3 和BMS 的MOS 温度是同一个，除了继电器版本的BMS 表示电芯温度，其余 都表示BMS 内部MOS 的温度。

Note: A temperature of FF indicates that the temperature sensor does not exist; cell temperature 3 is the same as the BMS's MOS temperature. Except for the relay version of BMS, which indicates the cell temperature, all others indicate the temperature of the BMS internal MOS.

例：0x18F228F4 07 48 47 50 FF FF XX XX 表示：

Example: 0x18F228F4 07 48 47 50 FF FF XX XX indicates:

07 表示温度 1 温度 2 温度 3 可用，温度 4 温度 5 不支持

07 Indicates that temperature 1, temperature 2, and temperature 3 are available, while temperature 4 and temperature 5 are not supported.

48 温度 1 22°C

48 Temperature 1 is 22°C

47 温度 2 21°C

47 Temperature 2 is 21°C

50 温度 3 30°C

50 Temperature 3 is 30°C

FF 温度 4 不存在

FF Temperature 4 does not exist

FF 温度 5 不存在

FF Temperature 5 does not exist

6.7. 故障信息（BMSERR_INFO）ID: 0x18F328F4(Fault Information (BMSERR_INFO) ID: 0x18F328F4)

本消息定义了 BMS 内部所有的故障，具体格式如下：

This message defines all faults inside the BMS, with the following specific format:

报警号 Alarm Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	备注 Remarks
1	线电阻过大 Excessive line resistance	0	1	0~1	1	0	1: 故障 0: 正常 1: Fault 0: Normal
2	MOS 过温 MOS overheating	1	1	0~1	1	0	
3	单体数量不符 Mismatched cell quantity	2	1	0~1	1	0	
4	电流传感器异常 Abnormal current sensor	3	1	0~1	1	0	
5	单体过压 Cell overvoltage	4	1	0~1	1	0	
6	电池总压过压 Total battery overvoltage	5	1	0~1	1	0	
7	充电过流 Charge overcurrent	6	1	0~1	1	0	
8	充电短路	7	1	0~1	1	0	

	Charge short circuit						
9	充电温度过高 High charging temperature	8	1	0~1	1	0	
10	充电温度过低 Low charging temperature	9	1	0~1	1	0	
11	BMS 内部通信异常 BMS internal communication abnormality	10	1	0~1	1	0	
12	单体欠压 Cell undervoltage	11	1	0~1	1	0	
13	电池总压欠压 Total battery undervoltage	12	1	0~1	1	0	
14	放电过流 Discharge overcurrent	13	1	0~1	1	0	
15	放电短路保护 Discharge short circuit	14	1	0~1	1	0	

	protection						
16	放电温度过高 High discharging temperature	15	1	0~1	1	0	
17	充电 MOS 故障 Charge MOS fault	16	1	0~1	1	0	
18	放电 MOS 故障 Discharge MOS fault	17	1	0~1	1	0	

例：0x18F328F4 02 30 01 XX XX XX XX XX 表示：

Example: 0x18F328F4 02 30 01 XX XX XX XX XX indicates:

02 MOS 过温

02 MOS overheating

30 单体欠压 电池总压欠压

30 Cell undervoltage, total battery undervoltage

01 放电温度过高

01 High discharging temperature

6.8. BMS 信息 (BMS_INFO) ID: 0x18F428F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	BMSRunTime	0	32		1	0	S	BMS 运行时间 BMS running time
2	HeatCur	32	16	0~5000	1	0	mA	加热电流 Heating current
3	SOH	48	8	0~100	1	0	%	电池健康度 Battery health

例：0x18F428F4 C8 00 00 00 28 0A 64 XX 表示：

Example: 0x18F428F4 C8 00 00 00 28 0A 64 XX indicates:

C8 00 BMS 运行时间 200S

C8 00 BMS running time 200S

00 00 28 加热电流 2.6A

00 00 28 Heating current 2.6A

0A 64 电池健康度 100%

0A 64 Battery health 100%

6.9. 开关状态（BmsSwSta）ID: 0x18F528F4(Switch Status (BmsSwSta) ID: 0x18F528F4)

MOS 开关状态，BMS 以 500ms 的周期主动向外发送保护板部控制开关状态。

MOS switch status. The BMS actively sends the control switch status of the protection board to the outside with a period of 500ms.

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	ChgMosSta	0	1	0~1				充电 MOS 状态 0：断开 1：闭合 Charge MOS status: 0: Disconnected; 1: Closed
2	DchgMosSta	1	1	0~1				放电 MOS 状态 0：断开 1：闭合 Discharge MOS status: 0: Disconnected; 1: Closed
3	BalanSta	2	1	0~1				均衡状态，0：未均衡 1：正在均衡 Balancing status: 0: Not balancing; 1: Balancing
4	HeatSta	3	1	0~1				加热 MOS 状态，0：断开 1：闭合 Heating MOS status: 0: Disconnected; 1: Closed



极空BMS-CAN 协议V2.1
Jikong BMS - CAN Protocol V2.1

5	ChgDevPlugSta	4	1	0~1				充电器状态，0：未插入 1：插入 Charger status: 0 = Not inserted; 1 = Inserted
6	ACCSta	5	1	0~1				ACC 状态，0：关闭 1：打开 ACC status: 0 = Off; 1 = On

例：0x018F528F4 3D XX XX XX XX XX XX XX

Example: 0x18F528F4 3D XX XX XX XX XX XX XX

3D 二进制 0011 1101 表示充电 MOS 闭合 放电 MOS 断开 正在均衡 加热 MOS 闭合 充电器插入 ACC 打开

3D (binary: 0011 1101) indicates: Charge MOS closed, Discharge MOS open, Balancing in progress, Heating MOS closed, Charger inserted, ACC on.

6.10. 单体电压（CellVol）ID：0x18E028F4~0x18E628F4(Cell Voltage (CellVol) ID: 0x18E028F4~0x18E628F4)

上报所有电池单体电压，帧ID 范围在0x18E028F4~0x18E628F4，每帧只表示4 个单体电压，不足的以00 补齐。目前最多支持25 串单体电压，帧 ID 数量随单体数量变化而变化，如 12 串单体，则帧 ID 为 0x18E028F4~0x18E228F4，17 串单体，则帧 ID 为 0x18E028F4~0x18E428F4，最后一帧只有一个单体电压，其余以00 补齐。格式如下：

All battery cell voltages are reported, with frame IDs ranging from 0x18E028F4 to 0x18E628F4. Each frame only represents 4 cell voltages, and insufficient data is filled with 00. Currently, a maximum of 25 series of cell voltages are supported, and the number of frame IDs varies with the number of cells. For example:For 12 series of cells, the frame IDs are 0x18E028F4~0x18E228F4.For 17 series of cells, the frame IDs are 0x18E028F4~0x18E428F4.The last frame contains only one cell voltage, and the rest are filled with 00. The format is as follows:

CAN 帧 ID: 0x18E028F4

CAN Frame ID: 0x18E028F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压 1 Cell Voltage 1	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压2 Cell Voltage 2	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压3	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压



	Cell Voltage 3							Cell Voltage
4	单体电压4 Cell Voltage 4	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例:

Example:

0x18E028F4 AD 0E AB 0EA3 0EA6 0E

AD 0E 第1 串电压: 3757mV

AD 0E Voltage of String 1: 3757mV

AB 0E 第2 串电压: 3755mV

AB 0E Voltage of String 2: 3755mV

A3 0E 第3 串电压: 3747mV

A3 0E Voltage of String 3: 3747mV

A6 0E 第4 串电压: 3750mV

A6 0E Voltage of String 4: 3750mV



CAN 帧 ID: 0x18E128F4

CAN Frame ID: 0x18E128F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压5 Cell Voltage 5	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压6 Cell Voltage 6	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压7 Cell Voltage 7	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
4	单体电压8 Cell Voltage 8	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例:

Example:

0x18E128F4 AC 0E AC 0EA4 0EA7 0E

AC 0E 第5 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 5: 3756mV

AC 0E 第6 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 6: 3756mV



A4 0E 第7 串电压：3748mV

A4 0E Voltage of String 7: 3748mV

A7 0E 第 8 串电压：3751mV

A7 0E Voltage of String 8:3751mV

CAN 帧ID：0x18E228F4

CAN Frame ID: 0x18E228F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压9 Cell Voltage 9	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压10 Cell Voltage 10	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压11 Cell Voltage 11	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
4	单体电压12 Cell Voltage 12	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例：

Example:

0x18E228F4 AD 0E AB 0EA3 0EA6 0E

AD 0E 第09 串电压: 3757mV

AD 0E Voltage of String 9: 3757mV

AB 0E 第10 串电压: 3755mV

AB 0E Voltage of String 10: 3755mV

A3 0E 第11 串电压: 3747mV

A3 0E Voltage of String 11: 3747mV

A6 0E 第12 串电压: 3750mV

A6 0E Voltage of String 12: 3750mV



CAN 帧 ID: 0x0x18E328F4

CAN Frame ID: 0x0x18E328F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压 13 Cell Voltage 13	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压 14 Cell Voltage 14	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压 15 Cell Voltage 15	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
4	单体电压 16 Cell Voltage 16	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例:

Example:

0x18E328F4 AC 0E AC 0EA4 0EA7 0E

AC 0E 第13 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 13: 3756mV

AC 0E 第14 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 14: 3756mV



A4 0E 第 15 串电压: 3748mV

A4 0E Voltage of String 15: 3748mV

A7 0E 第 16 串电压: 3751mV

A7 0E Voltage of String 16: 3751mV

CAN 帧 ID: 0x18E428F4

CAN Frame ID: 0x18E428F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压 17 Cell Voltage 17	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压 18 Cell Voltage 18	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压 19 Cell Voltage 19	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
4	单体电压 20 Cell Voltage 20	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例:

Example:

0x0x18E428F4 AC 0E AC 0EA4 0EA7 0E

AC 0E 第17 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 17: 3756mV

AC 0E 第18 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 18: 3756mV

A4 0E 第19 串电压: 3748mV

A4 0E Voltage of String 19: 3748mV

A7 0E 第20 串电压: 3751mV

A7 0E Voltage of String 20: 3751mV

CAN 帧 ID: 0x18E528F4

CAN Frame ID:0x18E528F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压21 Cell Voltage 21	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2	单体电压22 Cell Voltage 22	16	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
3	单体电压23 Cell Voltage 23	32	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
4	单体电压24 Cell Voltage 24	48	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage

例:

Example:

0x18E528F4 AC 0E AC 0EA4 0EA7 0E

AC 0E 第21 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 21: 3756mV

AC 0E 第22 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 22: 3756mV

A4 0E 第23 串电压: 3748mV

A4 0E Voltage of String 23: 3748mV

A7 0E 第 24 串电压: 3751mV

A7 0E Voltage of String 24: 3751mV

CAN 帧ID: 0x18E628F4

CAN Frame ID:0x18E628F4

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	单体电压25 Cell Voltage 25	0	16	0~10000	1	0	mV	单体电压 Cell Voltage
2								
3								
4								

例:

Example:

0x18E628F4 AC 0E XX XX XX XX XX XX

AC 0E 第25 串电压: 3756mV

AC 0E Voltage of String 25: 3756mV

6.11. 控制信息 (Ctrl_INFO) ID: 0x18F0F428(Control Information (Ctrl_INFO) ID: 0x18F0F428)

充放电开关信息为外围设备发送的信息，是由外围设备向BMS 发送指令已达到配置 BMS 参数的目的。

Charge/discharge switch information is sent by peripheral devices to the BMS to configure BMS parameters.

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	MaskCode	0	8					1：允许控制 0：禁止控制 1 = Control allowed; 0 = Control prohibited bit0:充电控制 bit0: Charge control bit1:放电控制 bit1: Discharge control bit2:均衡控制 bit2: Balancing control
2	ChgSw	8	8	0~1				充电开关，0：关闭 1：开启 Charge switch: 0 = Off; 1 = On

3	DchgSw	16	8	0~1				放电开关, 0: 关闭 1: 开启 Discharge switch: 0 = Off; 1 = On
4	BanlanSw	24	8	0~1				均衡开关, 0: 关闭 1: 开启 Balancing switch: 0 = Off; 1 = On

例: Example:

0x18F0F428 05 01 01 01 XX XX XX XX

05 二进制 0000 0101 允许充电控制 禁止放电控制 允许均衡控制

05 (binary: 0000 0101): Charge control allowed, discharge control prohibited, balancing control allowed

01 打开充电开关

01 Charge switch turned on

01 放电开关控制无效

01 Discharge switch control invalid

01 打开均衡开关

01 Balancing switch turned on

6.12. 充电请求 (BMSChgINFO) ID: 0x1806E5F4(Charging Request (BMSChgINFO) ID: 0x1806E5F4)

充电信息为事件触发式发送，当充电器插入或接收到充电机的报文（0x18FF50E5）时 BMS 以 500ms 的周期发送充电信息，当充电器没有插入时则不发送。**注：本帧通信过程中数据采用大端，格式如下：**

Charging information is sent in an event-triggered manner. When the charger is inserted or a charger message (0x18FF50E5) is received, the BMS sends charging information periodically at 500ms intervals; no message is sent when the charger is not inserted. **Note: Data in this frame uses big-endian format.**

序号 Serial Number	参数 Parameter	起始位 Start Bit	位长度 Bit Length	范围 Range	分辨率 Resolution	偏移量 Offset	单位 Unit	备注 Remarks
1	ChgVol	0	16	0~2000	0.1	0	V	充电电压 Charging voltage
2	ChgCur	16	16	0~2000	0.1	0	A	充电电流 Charging current
3	ChgDevSw	32	8	0~ 1				充电器开关，0：开启 1：关闭 Charger switch: 0 = On; 1 = Off
4	ChgAndHeat	40	8	0~ 1				充电加热模式，0：充电 1：加热 Charge heating mode: 0 = Charging; 1 = Heating

例:

Example:

0x1806E5F4 03 48 00 C8 00 00 XX XX

03 48 充电电压 84V

03 48 Charging voltage 84V

00 C8 充电电流 20A

00 C8 Charging current 20A

00 充电器开启

00 Charger turned on

00 充电模式

00 Charging mode